Física da bola no FreeKiki

Arrasto, efeito Magnus e a trajetória de uma bola corrigida à mão, com o spin inferido dos pixels. *vailá*, versão 0.4.11, 26 de outubro de 2026.

1. Resumo

A reconstrução 3D de uma bola corrigida à mão precisa de uma trajetória fisicamente possível. Uma bola de futebol não é uma partícula no chão: ela sai do pé, sobe, perde velocidade pelo ar e curva por causa da rotação. Este documento explica o modelo que o FreeKiki usa, de onde vêm os números, como ele é ajustado às marcações e o que ainda não bate.

Em resumo, o modelo:

- calcula o arrasto com o coeficiente Cd que depende do número de Reynolds (a crise do arrasto);
- calcula o efeito Magnus, que curva a bola, com o coeficiente de sustentação em função do spin;
- ajusta velocidade inicial, spin e instante do chute aos pixels da bola, usando a calibração DLT3D de cada frame;
- usa três pontos físicos (pé do chute, passagem pela barreira e chegada às mãos do goleiro) como âncoras.

> Resultado honesto: no clipe da c1 o modelo reproduz as marcações da bola com 1,6 px de erro médio, mas as três âncoras físicas só são satisfeitas com erro de 0,6 a 1,0 m. A validação com o caso publicado do chute de Pelé também não passou (erro de cerca de 10 a 12 m). Detalhes na seção 8.

2. As forças sobre a bola

Uma bola se move no ar sob três forças: o peso, o arrasto (oposto ao movimento) e a força de Magnus (perpendicular ao movimento, causada pela rotação).

2.1 Arrasto

O arrasto é a força que o ar faz contra o movimento. Para uma esfera (a bola) ele vale:

$$F_D = \tfrac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot Cd \cdot v^2$$

onde ρ é a densidade do ar (1,2 kg/m³), A a área da seção transversal (πr^2, com r = 0,11 m) e Cd o coeficiente de arrasto, que não é constante: depende da velocidade e da rugosidade da bola.

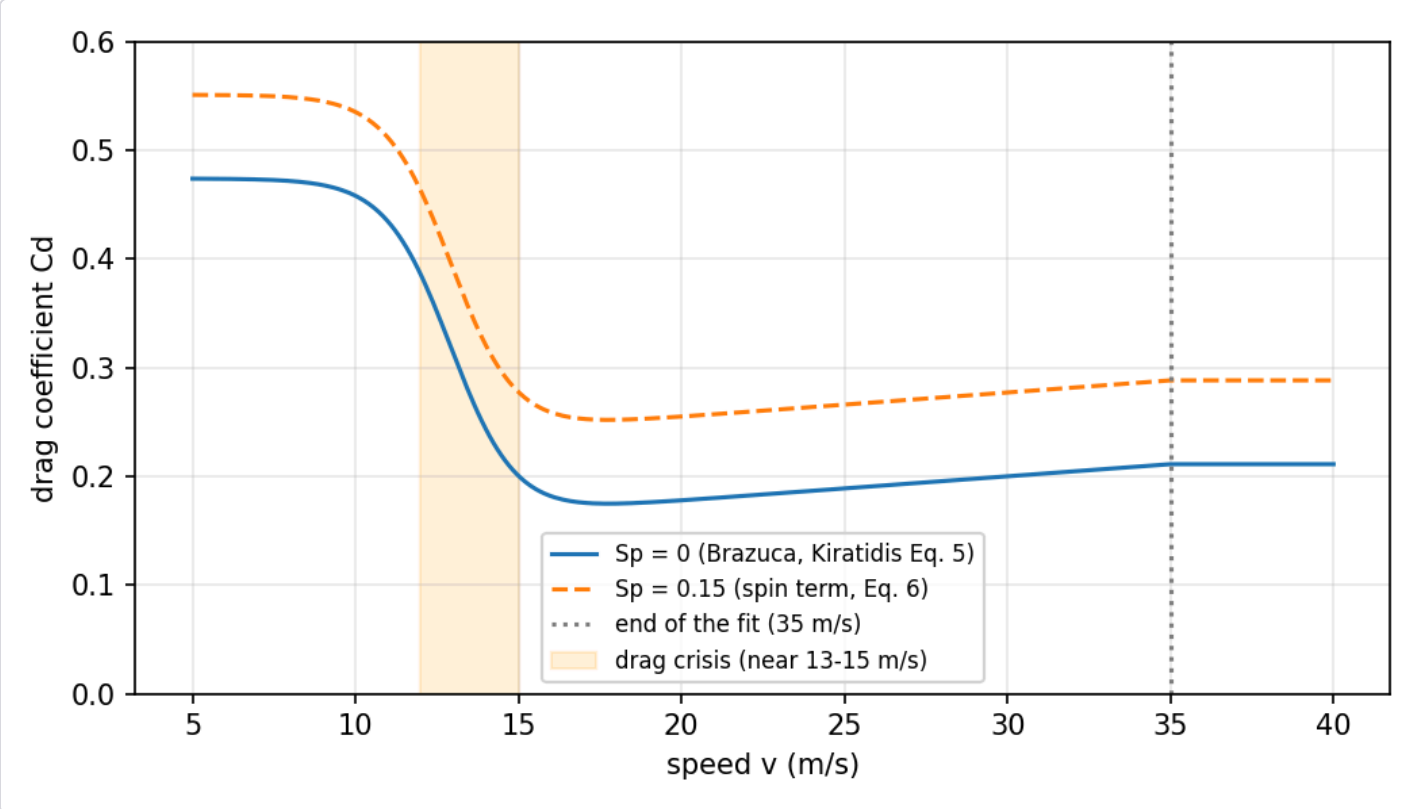
O **número de Reynolds** mede a razão entre a inércia e a viscosidade do ar:

$$Re = v \cdot D / \nu \qquad \nu = \mu / \rho = 1{,}8 \cdot 10^{-5} / 1{,}2 = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\ m^2/s \qquad D = 0{,}22\ m$$

Para a bola de futebol, Re fica entre 10^5 e $5{\cdot}10^5$ no jogo: é a faixa em que o arrasto muda de regime.

2.2 A crise do arrasto

Abaixo de um Reynolds crítico (cerca de 2 a 3 · 10^5 para a bola de futebol, segundo Asai & Seo, 2013), a camada limite do ar é laminar e se descola cedo da bola, deixando uma esteira larga: Cd ≈ 0,47. Acima do crítico a camada limite vira turbulenta, se descola mais tarde e a esteira encolhe: Cd cai para 0,12 a 0,15. Essa queda é a **crise do arrasto**. As costuras e os gomos da bola antecipam a transição, por isso a Brazuca e outras bolas de gomos têm crises em velocidades diferentes.



Coeficiente de arrasto da Brazuca (ajuste da Tabela 1 de Kiratidis & Leinweber, 2018), gerado pelo código `freekiki_physics.drag_coefficient`. A região laranja marca a crise.

2.3 Efeito Magnus

Uma bola girando arrasta o ar de um lado e freia o do outro. A diferença de pressão gera uma força perpendicular à velocidade e ao eixo de rotação:

```
F_M = ½ · ρ · A · C_L · v² · (ω̂ × v̂)
```

O coeficiente *C_L* cresce com o **parâmetro de spin** $Sp = r \cdot |\omega| / v$ (ω é a rotação em rad/s). Usamos o ajuste de Kiratidis & Leinweber (2018, Eq. 8): $C_L = 1{,}15 \cdot Sp^{0{,}83}$, sem o fator de arrasto da Eq. 9 (simplificação registrada). Para um chute com 6 rotações por segundo a 30 m/s, Sp ≈ 0,14 e C_L ≈ 0,22.

A rotação também aumenta o arrasto: $Cd \mathrel{+}= b \cdot Sp$ com b = 0,514 (Kiratidis Eq. 6, valor medido para a Teamgeist; a Brazuca não tem valor próprio no artigo).

3. A equação do movimento

Tomando o eixo z para cima, a aceleração da bola é:

```
a = −g·ẑ − (ρA / 2m) · Cd(v, Sp) · |v| · v + (ρA / 2m) · C_L(Sp) · |v|² · (ω̂× v̂)
```

com g = 9,81 m/s², m = 0,43 kg (Kiratidis) e D = 0,22 m. A integração é numérica (RK45, `scipy.integrate.solve_ivp`). Antes do chute, a bola fica parada no chão. A partir do instante t_k do chute ela voa segundo a equação acima.

3.1 Constantes e fontes

grandeza	valor	fonte
densidade do ar ρ	1,2 kg/m³	Aguiar (UFRJ); Kiratidis
viscosidade μ	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$ Pa·s	Aguiar (UFRJ)
diâmetro D, raio r	0,22 m, 0,11 m	Aguiar; Kiratidis
massa m	0,43 kg	Kiratidis (Asai & Seo dão 0,428 a 0,438 kg)
Cd(v), Brazuca	a = 0,4740; v_c = 12,92; v_s = 1,000; b_{min} = 0,1657; b_{max} = 0,2112; v_{min} = 14,61; v_{max} = 35,00 m/s	Kiratidis, Tabela 1 e Eq. 5
termo de spin do Cd	b = 0,514	Kiratidis, Eq. 6 (valor da Teamgeist)
C_L(Sp)	$1{,}15 \cdot Sp^{0{,}83}$	Kiratidis, Eq. 8 (sem o fator de arrasto)

> A tabela de Cd vai até 35 m/s. Acima disso, o código mantém o valor de 35 m/s e marca o trecho no relatório (`above_fit_range`).

4. Como o código ajusta a trajetória

As marcações de `getpixelvideo` dão, para cada frame, a posição da bola na imagem (u, v). Cada frame tem uma calibração DLT3D, uma matriz 3×4 P que leva um ponto (X, Y, Z) do campo, em metros, para a imagem. O ajuste procura a trajetória física que, projetada por P em cada frame, reproduz as marcações.

Parâmetros ajustados (9):

- posição inicial (x_0, y_0) no chão;

- velocidade inicial (v_x, v_y, v_z);
- instante do chute t_k;
- vetor de rotação $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)$. Sua direção e sua magnitude são inferidas: a curvatura em X,Y aponta para o componente vertical do spin, e a curvatura em Z para os componentes horizontais.

Resíduos minimizados (`scipy.optimize.least_squares`):

- **pixels**: erro de reprojeção de cada frame, com desvio de 2 px;
- **pé do chute** (frame 0): a bola começa onde está o pé do jogador (tornozelo esquerdo), desvio de 0,3 m;
- **barreira** (frame 9): a bola está a 1,8 m de altura e a 0,3 m, na horizontal, do ombro do jogador da barreira; desvios de 0,1 m;
- **goleiro** (último frame): a bola chega ao ponto médio das mãos do goleiro, desvio de 0,2 m.

O ajuste é repetido com três instantes de chute e três chutes iniciais de rotação (zero, e ±6 rps em torno do eixo vertical) para evitar um mínimo local. Vence o de menor custo.

Uso no FreeKiki:

```
uv run --no-sync vaila/freekiki.py ball-rebuild -w WS --out <pasta 3D> --ball-csv <m
arkers.csv> \
  --ball-anchors '{"kicker_id": 30, "barrier_id": 15, "keeper_id": 21}'
```

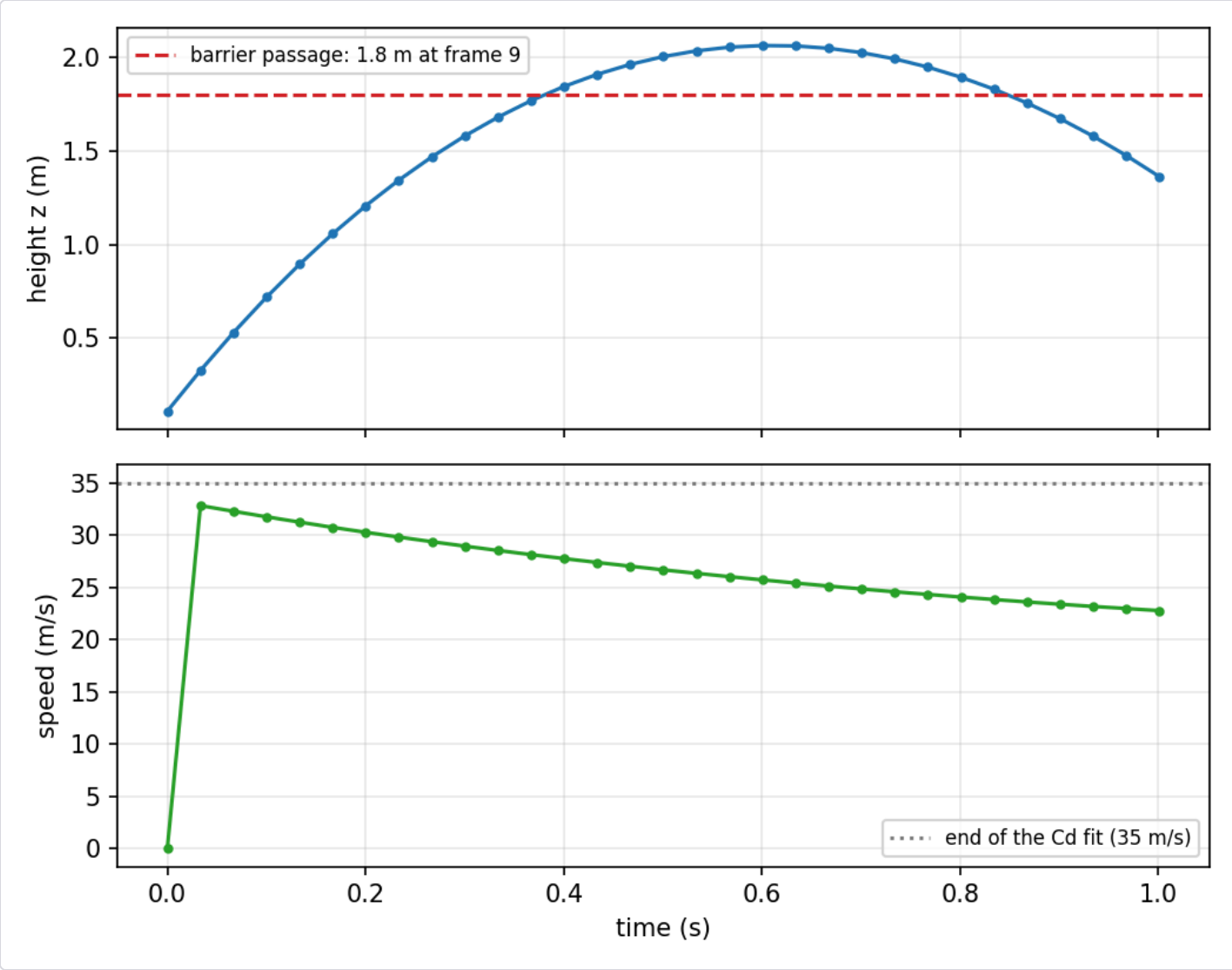
Os IDs são os jogadores do clipe (campo `person_id` dos arquivos de pose). A saída inclui `ball_flight.json` com os parâmetros, as velocidades e os resíduos; o C3D da bola passa a ter a altura real.

5. Resultados no clipe c1 (Paquetá)

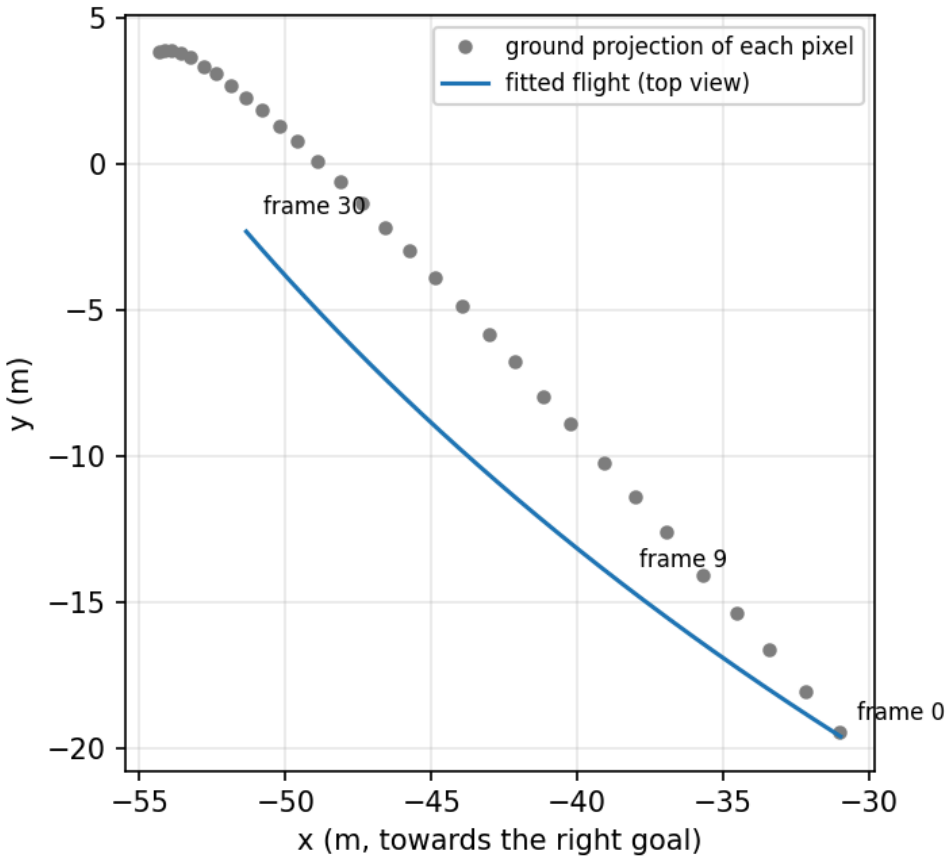
Dados: 31 frames a 29,97 fps, com DLT3D válida em todos os frames; marcações da bola corrigidas à mão.

grandeza	resultado
erro de reprojeção (rms / máximo)	1,58 px / 6,08 px (o ajuste balístico anterior, sem Magnus e com as âncoras, tinha 8,7 px)
instante do chute	0,00 s (no limite inferior do intervalo: a bola sai do pé no frame 0)
rotação inferida	4,9 rps, eixo (0,08; −0,04; −1,00): quase vertical, por isso a curva lateral
velocidade de pico	32,8 m/s (dentro da faixa do Cd da Brazuca)
velocidade no fim (frame 30)	22,8 m/s: queda de 30% pelo arrasto
altura no frame 9	1,58 m (a barreira pede 1,8 m)

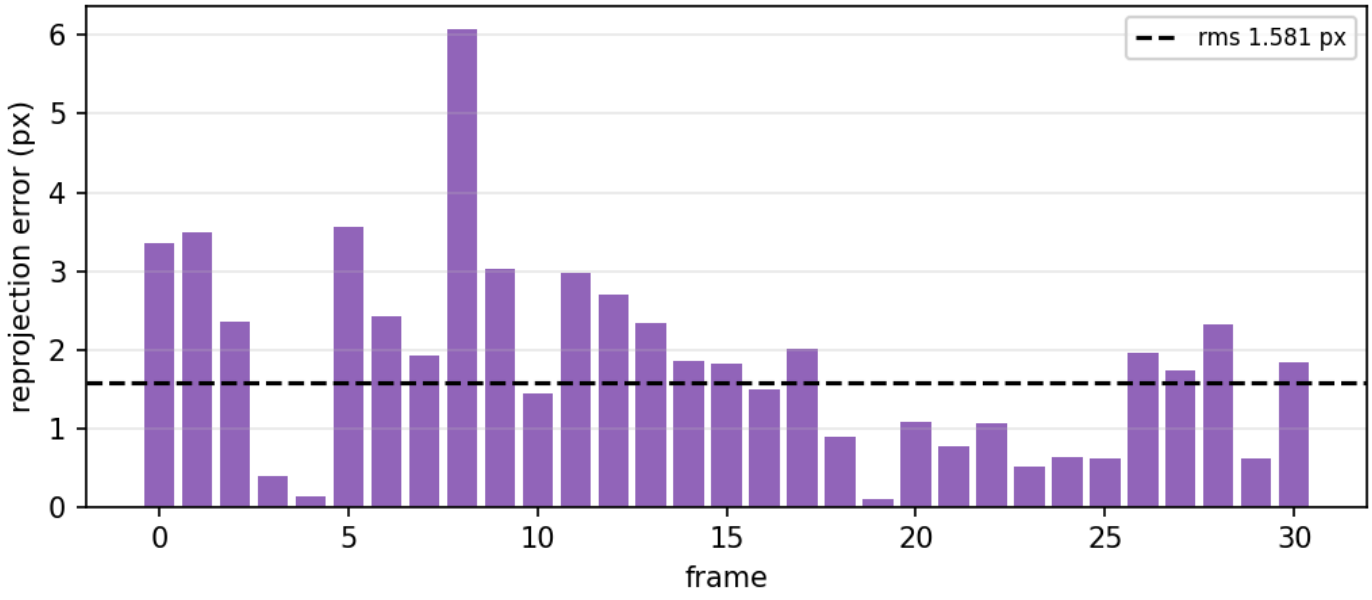
altura máxima	2,07 m
erro nas âncoras	pé: 0,63 m; barreira: 0,70 m na distância horizontal e 0,22 m na altura; goleiro: 1,02 m



Altura (acima) e velocidade (abaixo) da bola ajustada. A velocidade cai de forma contínua pelo arrasto.



Vista de cima. Os pontos cinza são a projeção no chão de cada pixel, o que assume a bola no chão e portanto erra em voo. A curva azul é a trajetória ajustada, que reproduz os pixels com 1,6 px.



Erro de reprojeção de cada frame, em px. O erro é baixo em todo o voo.

6. Validação

6.1 O integrador

Sem arrasto e sem Magnus, a simulação coincide com a solução analítica do lançamento oblíquo ($x = v_x t$, $z = v_z t - g\,t^2/2$) com erro máximo de $6 \cdot 10^{-14}$ m. O integrador está correto.

6.2 Recuperação de uma trajetória conhecida

Uma trajetória com spin de 5 rps foi projetada numa câmera conhecida, com ruído de 0,5 px. O ajuste recuperou a posição de todos os frames com erro menor que 0,25 m e a rotação com menos de 10% de erro. Esse teste está no repositório (`tests/test_freekiki_physics.py`).

6.3 O chute do Pelé (Aguiar, UFRJ)

O texto de Aguiar publica o início e o fim de um chute: de (−5,2; −2,9; 0) m com v = (27,8; −0,4; 8,8) m/s até (54,3; 3,7; 0) m em t = 3,20 s, com rotação de −6,11 Hz. Simulando com o nosso modelo:

configuração	erro até o ponto publicado
Brazuca, eixo de spin mais favorável	12,0 m
coeficientes do próprio Aguiar (Cd = 0,15; $C_S = 1{,}25 \cdot Sp$)	9,7 m
Brazuca com $C_S = 1{,}25 \cdot Sp$	9,9 m

> Esta validação **não passou** (a meta era 2 m). O integrador está correto (6.1), então a diferença vem de outra fonte: a convenção dos eixos e do sentido do spin no texto de Aguiar, a forma de reportar o ponto final ou um ajuste específico do chute publicado. Não consegui separar essas causas com os dados disponíveis.

7. O que foi simplificado

- **Sustentação**: $C_L = 1{,}15 \cdot Sp^{0{,}83}$, sem o fator de arrasto (Kiratidis Eq. 9).
- **Spin no arrasto**: b = 0,514 é o valor medido na Teamgeist; a Brazuca não tem valor próprio no artigo.
- **Faixa de velocidade**: a tabela de Cd vai até 35 m/s. Acima disso, mantemos o valor de 35 m/s.
- **Quique e contato**: o voo é um único segmento. Quiques no chão e o contato com a barreira não são modelados.
- **Câmera única**: a profundidade é fraca. As âncoras físicas fixam essa profundidade, por isso a qualidade delas pesa no resultado.

8. Limitações do resultado da c1

Os pixels são reproduzidos com 1,6 px, e a velocidade e a rotação têm ordem de grandeza plausível. Mas as três âncoras não são satisfeitas ao mesmo tempo: o pé fica 0,63 m longe, a barreira 0,70 m (na horizontal), e o goleiro 1,02 m. Como o ajuste dá mais peso aos 31 frames de pixels do que às três âncoras, ele escolhe a trajetória que reproduz as marcações. Isso indica que pelo menos uma das três coisas está errada: a DLT3D deste clipe (escala ou posição da câmera, cerca de 1 m), os frames escolhidos para as âncoras (frame 9 e último frame) ou a posição dos jogadores no campo. Para decidir, falta conferir o clipe visualmente com a trajetória sobreposta.

O instante do chute também fica no limite (0,00 s). Com um frame de resolução, isso é compatível com o chute no frame 0.

9. Referências

1. Kiratidis, A. L.; Leinweber, D. B. *An Aerodynamic Analysis of Recent FIFA World Cup Balls*. arXiv:1710.02784v2, 2018.
2. Asai, T.; Seo, K. *Aerodynamic drag of modern soccer balls*. SpringerPlus 2:171, 2013.
3. Asai, T.; Seo, K.; Kobayashi, O.; Sakashita, R. *Fundamental aerodynamics of the soccer ball*. Sports Engineering 10, 101, 2007 (citado por Aguiar).
4. Aguiar, C. E. *Aerodinâmica da bola de futebol: da Copa de 70 à Jabulani*. UFRJ (material de aula, futebol2.pdf).
5. NASA, Glenn Research Center. *Drag* (página de aerodinâmica para estudantes, equação de arrasto e Reynolds).
6. Goff, J. E.; Carré, M. J. *Trajectory analysis of a soccer ball*. American Journal of Physics 77, 1020, 2009.

> Figuras geradas por `docs/fisica_bola_figuras.py`, que lê a pasta reconstruída e não refaz o ajuste.